

MEMÒRIA D'ENTREGA (AEA2)

PROJECTE LLUMINA

PWA Serverless AI-Driven de Gestió de Tasques
Cicle de Desenvolupament Assistit per IA

ESTUDIANT

Bryan Ruzafa

MODIFICACIÓ / ACTIVITAT

AEA2. Entrega d'Aplicació feta amb IA (Speckit)

CICLE / MÒDUL

Desenvolupament d'Aplicacions Web (DAW) /
Pràctica DAW

EINES PRINCIPALS

Nuxt 3 • SQLite • Drizzle ORM • Google Gemini
AI • Antigravity

1. Explicació de les Funcionalitats de l'Aplicació

El **Projecte Llumina** és un gestor de productivitat personal concebut com una **Progressive Web App (PWA)** interactiva. Està destinat principalment a estudiants per ajudar-los a organitzar i prioritzar les seves tasques quotidianes mitjançant consells personalitzats generats per intel·ligència artificial.

Principals característiques del sistema:

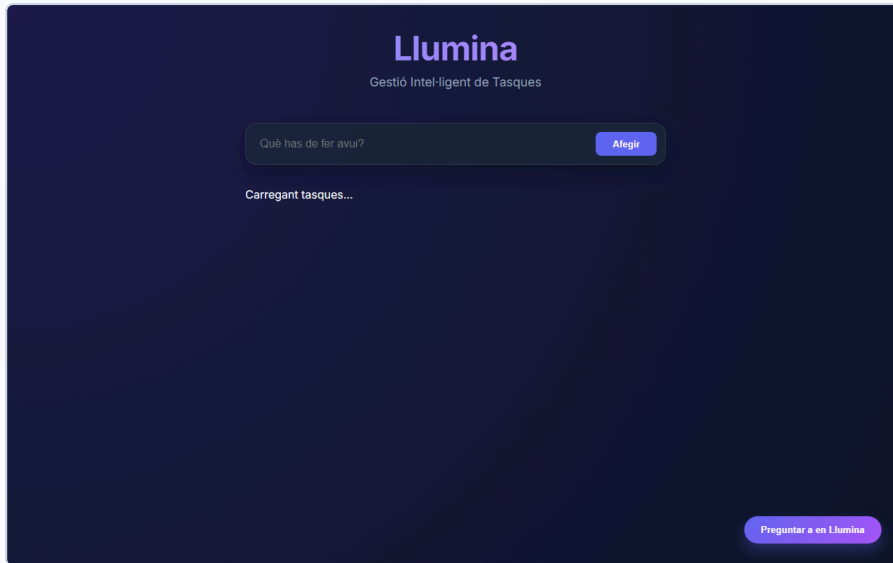
- **Gestió CRUD Completa de Tasques:** L'usuari pot introduir títols de tasques, marcar tasques com a completades (pendent / feta) de manera interactiva o esborrar-les immediatament.
- **Assistent Intel·ligent Integrat (Llumina):** L'aplicació compta amb un assistent conversacional incrustat (un chatbot en una pestanya flotant) que respon exclusivament en català acadèmic, formal i sense emojis. Aquest assistent és contextual: abans de generar qualsevol consell, l'API del backend consulta la base de dades, obté el llistat de tasques actual de l'usuari i l'acobla dinàmicament al prompt de la IA.
- **Persistència Local i Portable:** Es fa servir SQLite local (fitxer `dades.db`) i l'ORM relacional **Drizzle ORM**, garantint la portabilitat absoluta de les dades del tauler. Totes les variables i models de BD estan escrits en català.
- **Capacitats PWA Avançades:** L'aplicació incorpora un fitxer manifest de PWA, icones adaptatives (192px i 512px) i un Service Worker que gestiona el funcionament en entorns de connectivitat nul·la o deficient (offline).

Casos d'ús típics:

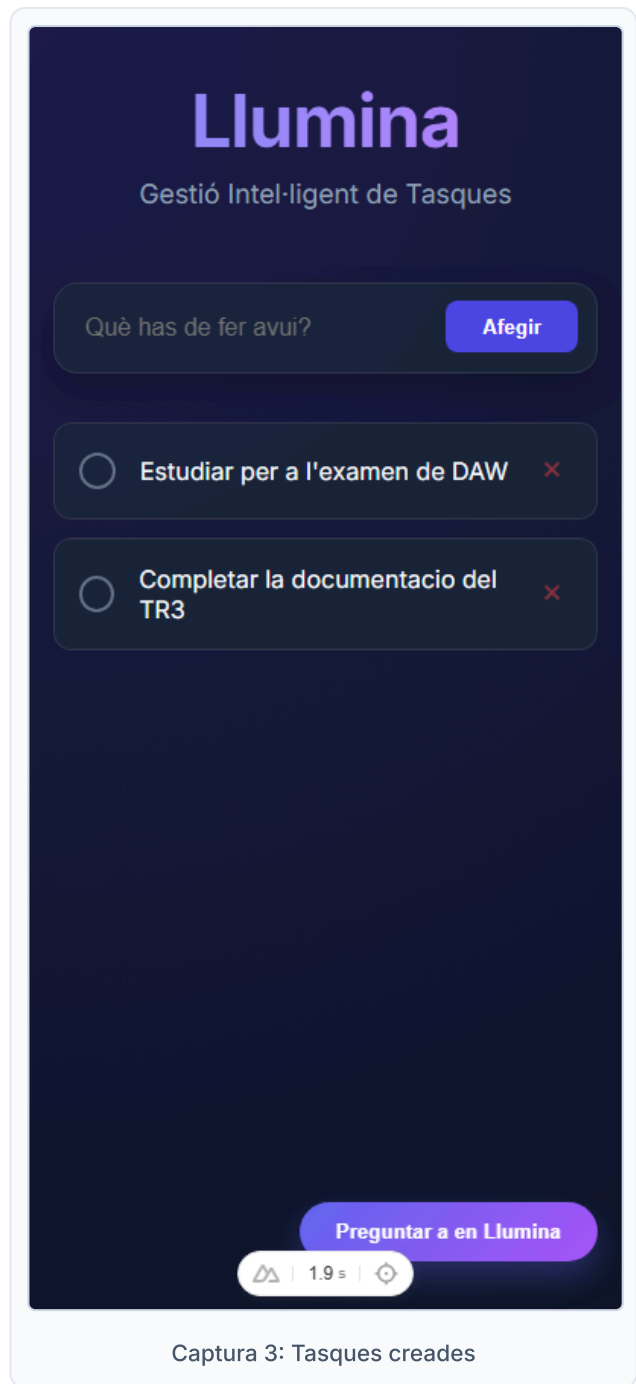
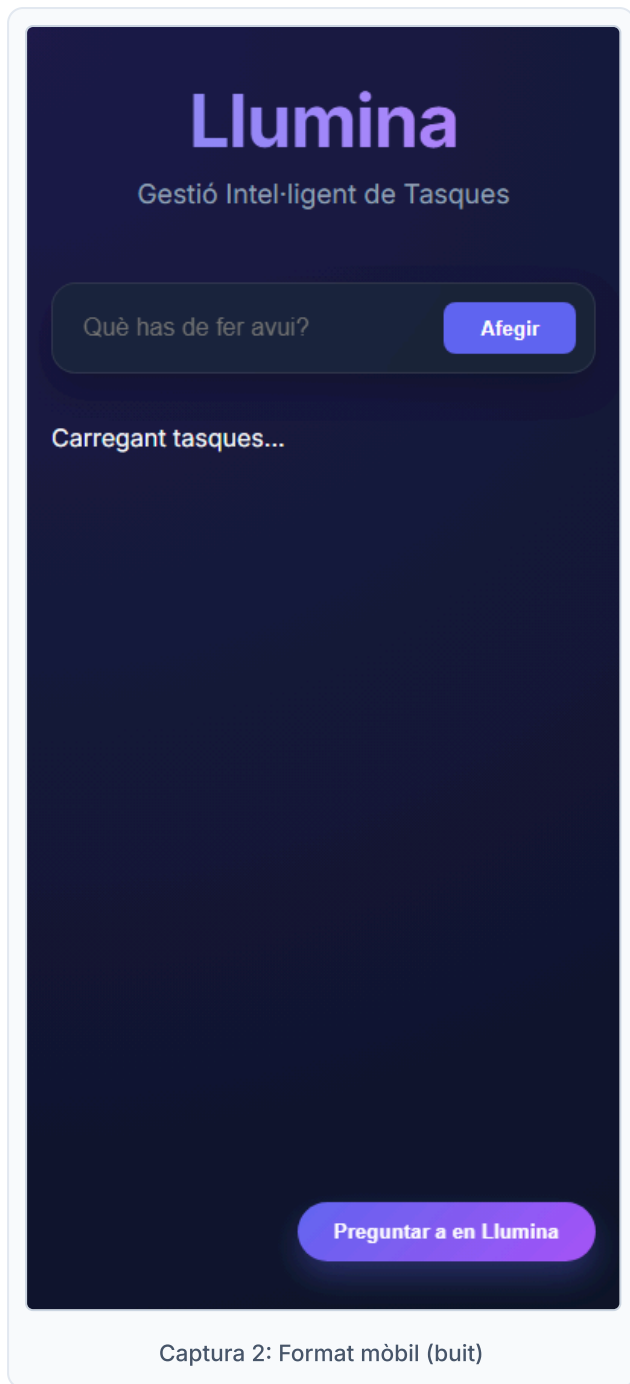
1. **Planificació:** L'usuari obre la PWA al seu mòbil, afageix les seves obligacions i marca el treball realitzat. Les tasques completades es mostren clarament ratllades.
2. **Assessorament intel·ligent:** Si l'usuari té 5 tasques pendents i se sent desorganitzat, obre el xat d'en Llumina i pregunta: *"Per on hauria de començar avui?"*. L'assistent rep de forma invisible la llista i respon prioritzant la feina segons el seu criteri de productivitat.

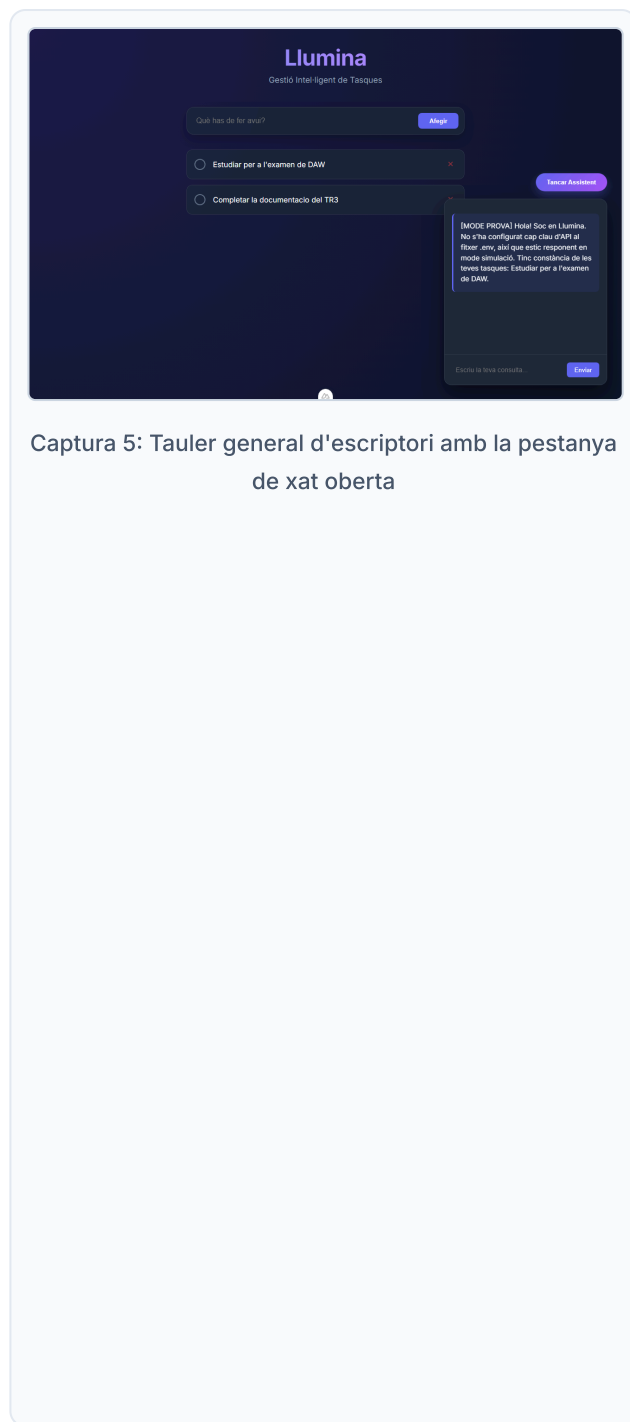
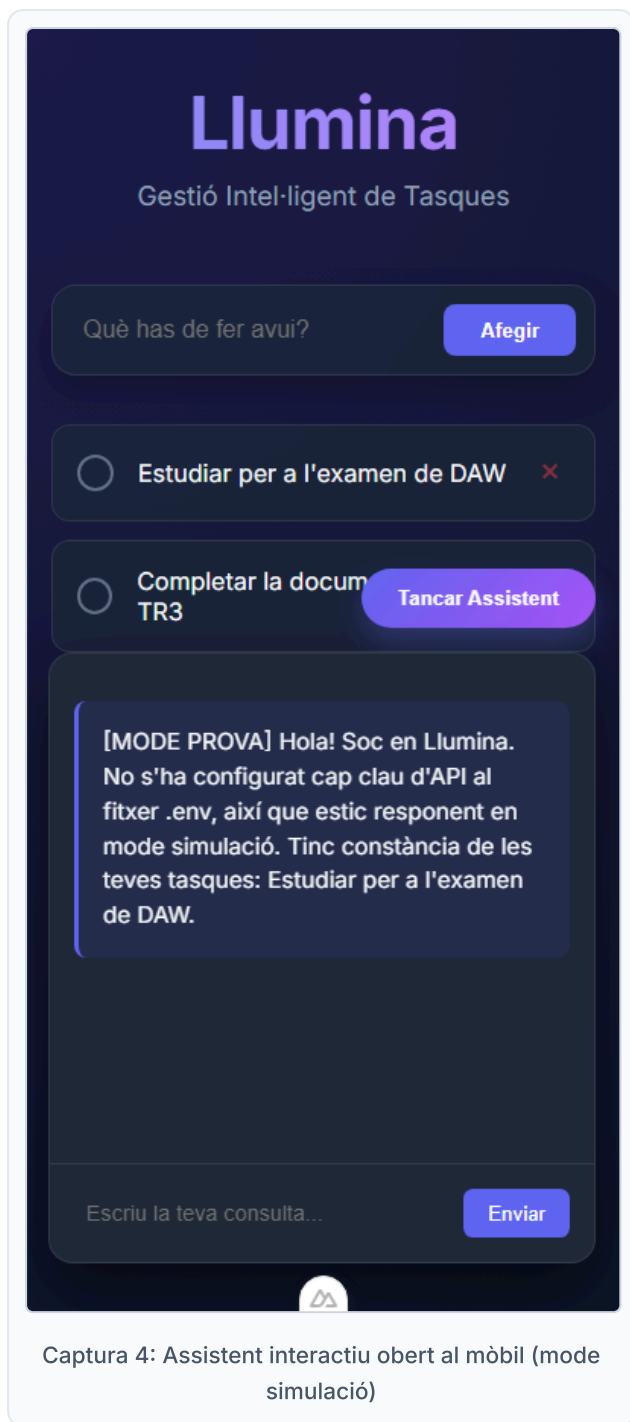
2. Captures de l'Aplicació (Funcionament Real)

A continuació es presenten captures d' pantalla reals preses directament de l'aplicació en execució local a `http://localhost:3000`:



Captura 1: Vista d'escriptori (estat inicial buit, estètica Glassmorphism)





3. Procés d'Especificació (Spec-Driven Development)

L'aplicació s'ha estructurat seguint escrupolosament la metodologia de **Spec-Driven Development (SDD)** mitjançant l'ús de l'entorn de treball d'agents **Antigravity**. Aquest procés es divideix en tres grans fases de disseny:

a. Foundations (Fonaments)

S'estableixen les bases de partida de la pràctica: es defineix el context del projecte (PWA serverless assistida per intel·ligència artificial), els objectius acadèmics (demostrar que l'alumne actua com a Director Tècnic que valida i corregeix l'IA), i l'abast funcional del producte (un To-Do list amb control de tasques i un chatbot que disposa del llistat de tasques de l'usuari com a context).

b. Specify (Especificar)

Redacció interactiva del fitxer de requeriments `SPEC.md`. Aquí es descriuen amb màxim detall:

- Els actors del sistema (Usuari, Servidor Serverless Nitro i Assistent IA).
- L'estructura de dades relacional amb nomenclatura íntegra en català.
- El comportament del prompt tuning de l'assistent i les regles de sortida del model (formal, en català, directe).
- La llista d'endpoints de servei REST serverless.

c. Planning (Planificació)

Fase de desenvolupament, creació de fitxers i depuració d'errors. Durant aquesta etapa es va dissenyar el fitxer `tasks.md` per fer el seguiment complet. Les decisions tècniques més rellevants han estat:

- **Drizzle ORM + SQLite:** Triat per la seva total independència de motors de base de dades pesants externs, assegurant que el projecte es pugui avaluar ràpidament.
- **Proxy Serverless per a la clau d'API:** Per raons de seguretat, la clau secreta de Gemini mai s'envia al client; la petició es canalitza mitjançant l'endpoint de Nitro, que actua de pasarella privada.

4. Annex amb Fitxers Rellevants

Fragment de SPEC.md (Especificacions de Dades i Endpoints)

```
**Taula: `tasques`**
- `id` (Enter, Clau Primària, Autoincremental)
- `titol` (String, Obligatori)
- `descripcio` (Text, Opcional)
- `estat` (String Enum: `pendent`, `feta`)
- `creat_el` (Timestamp corrent)

**Llista d'endpoints serverless (API REST)**
- `GET /api/tasques` - Retorna l'array complet de les tasques de BD.
- `POST /api/tasques` - Accepta `{ titol: string }` i l'insereix.
- `PATCH /api/tasques/:id` - Permet alternar l'estat.
- `DELETE /api/tasques/:id` - Elimina el registre.
- `POST /api/assistent/xat` - Rep `{ missatge: string }` i respon a través de Gemini 1.5 Flash.
```

Fitxer de Planning i Seguiment (tasks.md)

- [x] ****Tasca 1:**** Disseny de l'arquitectura i especificacions (SPEC.md).
- [x] ****Tasca 2:**** Setup del projecte Nuxt i base de dades SQLite en català.
- [x] ****Tasca 3:**** Desenvolupament de l'API serverless a /server/api/tasques/.
- [x] ****Tasca 4:**** Disseny de la interfície d'usuari a app.vue amb Glassmorphism.
- [x] ****Tasca 5:**** Configuració del Service Worker i manifest de la PWA offline.
- [x] ****Tasca 6:**** Revisió i correcció de bugs de scope i reactivitat en Nuxt 4.
- [x] ****Tasca 7:**** Generació de la documentació final.

Fragment de PROCESS.md (Bugs i Solucions del Tech Lead)

```
### Error de resolució d'àlies de camí (Path Aliases) en Nuxt 4
- **Detall:** En compilar el projecte amb `nuxt build`, fallava en no localitzar el mòdul `~/server/database/schema`. En Nuxt 4, la carpeta `app/` és el directori origen, per tant `~/` apunta cap a `app/server/` en comptes del directori arrel del backend.
- **Solució:** Es van reescriure els imports absoluts de la carpeta `/server` cap a
```

camins relatius tradicionals (ex: `../../database/schema`), resolent el problema de construcció de Nitro.